**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Программа повышения квалификации**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Генеральный директор**

**ООО «Профессиональный учебный центр»**

**_____ С.А. Ковалевич**

Приказ № 1/12-ПК от «11» декабря 2024 г

# «Цифровая платформа Дата Плат. Инженер по настройке цифровой программной платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат»

**Квалификация выпускника**

**Специалист по настройке Цифровой платформы ДатаПлат.**

2024 год

Программа повышения квалификации разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств**.**

**Организация-разработчик:** ООО "Профессиональный учебный центр"

## СОДЕРЖАНИЕ


| | стр. |
|---|---|
| **1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ** | 4 |
| **2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ** | 7 |
| **3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ** | 8 |
| **4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ** | 13 |
| **5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ** | 14 |

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
# Цифровая платформа Дата Плат. Инженер по настройке цифровой программной платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат

## 1.1. Нормативные документы для разработки программы

Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".

## 1.2. Область применения программы

Программа дополнительного профессионального образования для переподготовки квалифицированных рабочих, служащих на основе высшего образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.

При разработке программы «Цифровая платформа Дата Плат. Инженер по настройке цифровой программной платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат» так же учитывались общепрофессиональные компетенции стандартов, охватывающие широкую категорию специалистов, связанных с использованием персональных компьютеров в организации.

Данная программа предназначена для обучения специалистов по настройке цифровой программной платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат (далее по тексту Цифровая платформа ДатаПлат обозначается как **ЦП ДП**).

Данная программа может быть использована для формирования профессиональных компетенций, необходимых для выполнения трудовых функций согласно профессиональным стандартам:

- Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию автоматизированных систем управления технологическими процессами» рег. номер 1003, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 октября 2021 г. N 723н (Трудовые функции A/01.6 Разработка текстовой и графической частей рабочей документации автоматизированной системы управления технологическими процессами, B/02.6 Подготовка текстовой и графической частей эскизного и технического проектов автоматизированной системы управления технологическими процессами, B/03.6 Подготовка к выпуску проекта автоматизированной системы управления технологическими процессами).

- Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами в нефтегазовой отрасли» рег. номер 1425, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 г. N 196н (Трудовые функции C/01.6 Сопровождение программного обеспечения средств АСУТП нефтегазовой отрасли, D/02.6 Организационно-техническое обеспечение эксплуатации АСУТП нефтегазовой отрасли, D/02.6 Организационно-техническое обеспечение эксплуатации АСУТП нефтегазовой отрасли, E/01.7 Организация производственного процесса эксплуатации АСУТП нефтегазовой отрасли).

- Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию технологических процессов автоматизированного производства» рег. номер 392, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 апреля 2023 г. N 414н (Трудовые функции A/02.5 Разработка технологических процессов автоматизированного изготовления машиностроительных изделий низкой сложности, B/04.5 Контроль технологических процессов автоматизированного изготовления машиностроительных изделий низкой сложности).

### 1.3. Цели и задачи программы

**Знание** назначения и областей применения ЦП ДП.

**Понимание** условий применения ЦП ДП.

**Умение** управлять и конфигурировать сервером информационной модели и веб-порталом.

**Умение** обрабатывать и визуализировать данные ЦП ДП.

**Умение** конфигурировать рабочие процессы, события, уведомления ЦП ДП.

**Умение** работать с единым информационным порталом и аналитической панелью ЦП ДП.

### 1.4. Категория обучающихся:

Для прохождения обучения слушатели должны обладать следующими компетенциями:

Инженеры, разработчики приложений, системные интеграторы, другие специалисты, деятельность которых связана с использованием ЦП ДП в своих производственных процессах.

### 1.5. Количество часов на освоение программы:

всего – 32 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (очной или дистанционной формы) – 32 часов.

## 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатом освоения программы является овладение слушателями видом(ми) общепрофессиональной деятельности, указанным в п 1.3 данной программы. А также получением следующих профессиональных компетенций (ПК):

| Код | Наименование результата обучения |
|---|---|
| ПК-1 | Понимает назначение и области применения ЦП ДП |
| ПК-2 | Способен конфигурировать ЦП ДП для производственных процессов |

# 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

## 3.1. Тематический план программы

| Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Обязательная аудиторная учебная нагрузка, часов | | | | Самостоятельная работа, часов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, | в т.ч. практические занятия | в т.ч. лекционные занятия | в т.ч. итоговое тестирование | |
| Цифровая платформа Дата Плат. Инженер по настройке цифровой программной платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат | 32 | 32 | 12,5 | 14,5 | 5* | - |
| Всего: | 32 | 32 | 12,5 | 14.5 | 5 | - |

* *зависит от количества слушателей на курсе*

## 3.2. Содержание обучения по программе

| Наименование разделов | Содержание учебного материала | Всего часов | В том числе | | Форма контроля |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | лекции | практические занятия | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Тема 1** | **Введение в Цифровую платформу Дата Плат** | **1** | 1 | | |
| **Тема 2** | **Информационная модель производственной деятельности (цифровой двойник)** | **7** | 3 | 4 | |
| **Тема 3** | **Обработка и визуализация данных** | **8** | 4 | 4 | |
| **Тема 4** | **Функции реагирования** | **8** | 4 | 4 | |
| **Тема 5** | **Обзор функций администрирования ЦП ДП** | **1** | 1 | | |
| **Тема 6** | **Демонстрация практического применения ЦП ДП для решения производственных задач Заказчиков в различных отраслях** | **2** | 2 | | |
| | **Итоговый контроль знаний (аттестация)** | **5*** | | | зачет |
| **Всего** | | **32** | **15** | **12** | |

* *зависит от количества слушателей на курсе*

## 3.3 Календарный план

| № | Тема | Виды учебных занятий/работ, час | 1 день | 2 день | 3 день | 4 день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раздел 1. Цифровая платформа Дата Плат. Инженер по настройке цифровой программной платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат | Лекция/Практические занятия | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4* |
| 2 | Аттестация* | Проверка практических заданий, собеседование | - | - | - | - |

**Содержание.**

**День 1**

**Тема 1. Введение в ЦП ДП**

1.1 Общая информация и организационные сведения. Цели и задачи курса

Лекция - 30 мин

1.2 Архитектура, обзор возможностей и назначение инструментов ЦП ДП

Лекция - 30 мин

**Тема 2. Информационная модель производственной деятельности (цифровой двойник)**

2.1 Единый информационный портал

Лекция - демонстрация - 30 минут

2.2 Источники данных. Имитатор сигналов и имитатор загрузки данных.

Лекция - демонстрация – 30 минут

2.3 Управление Нормативно- справочной информацией

Лекция - демонстрация - 30 минут

2.4 Конфигурирование и управление информационными моделями

Лекция - демонстрация - 90 минут

Практика по изученным темам – 240 минут

**День 2**

**Тема 3. Обработка и визуализация данных Часть 1**

3.1. Построение форм ручного ввода данных

Лекция - демонстрация - 30 минут

3.2 Конструктор диаграмм, наборы трендов

Лекция - демонстрация - 30 минут

3.3 Конструктор мнемосхем

Лекция - демонстрация - 90 минут

3.4 Построение производственной отчетности

Лекция - демонстрация - 90 минут

Практика по изученным темам – 240 минут

**День 3**

**Тема 3. Обработка и визуализация данных – Часть 2**

3.5 Аналитические панели

Лекция - демонстрация - 60 минут

**Тема 4. Функции реагирования**

4.1 Экспертная база знаний

Лекция - демонстрация - 30

4.2 Конфигурирование рабочих процессов

Лекция - демонстрация - 30

4.3 Конфигурирование контрольных условий

Лекция - демонстрация - 30

4.4 Конфигурирование уведомлений для пользователя

Лекция - демонстрация - 60

4.5. Конфигурирование панелей технического мониторинга

Лекция - демонстрация - 30

Практика по изученным темам – 240 минут

**День 4**

**Тема 5. Обзор функций администрирования ЦП ДП**

Лекция - демонстрация - 60 минут

**Тема 6. Демонстрация практического применения ЦП ДП для решения производственных задач Заказчиков в различных отраслях**

Лекция - демонстрация - 120 минут

**Аттестация**

Обсуждение – 300 (30 минут на 1 слушателя).

Форма зачета «зачет/не зачет», минимальный пороговый уровень 70%.

# 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

**4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.**

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

персональные компьютеры, компьютерная мебель, сканер, принтер или многофункциональное устройство, акустическая система, компьютерные сети, инструкционные карты задания, мультимедийный проектор, проекционный экран.

**4.2. Информационное обеспечение обучения**

**Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы**

Перечень основной учебной литературы:

1. Методические указания по выполнению практических заданий. Релиз 3.0. ИнфТех с. 2024 г.
2. Руководства пользователя по модулям Цифровой платформы ДатаПлат. Релиз 3.0. ИнфТех 242 с. 2024 г.
3. Руководство администратора Цифровой платформы ДатаПлат. Релиз 3.0. ИнфТех с. 2024 г.
4. Презентационные материалы по Курсу «Цифровая платформа Дата Плат. Инженер по настройке цифровой программной платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат». ИнфТех с. 2024 г.

Перечень дополнительной учебной литературы:

1. Перри Ли. Архитектура интернета вещей — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 454 с. — ISBN 978-5-9706-0672-8.
2. Кальдерон Паулино, Стаис Иоаннис, Чанцис Фотиос. Практический хакинг интернета вещей – Москва : ДМК Пресс, 2022. – 480 с. — ISBN 978-5-9706-0974-3.
3. ГОСТ Р МЭК 62264-1-2014 ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ Модели и терминология IEC 62264-1:2013

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет

1. https://infteh.ru/ портал программных продуктов ИнфТех.
2. https://idataplat.ru/ портал Цифровой платформы ДатаПлат.

### 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование или переподготовку, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.

## 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

| **Результаты (освоенные профессиональные компетенции)** | **Основные показатели оценки результата** | **Формы и методы контроля и оценки** |
|---|---|---|
| ПК-1 Понимает назначение и области применения ЦП ДП | Понимание места ЦП ДП в архитектуре комплексных информационных систем предприятия и соотнесение функционала ЦП ДП с поддерживаемыми производственными процессами | Экспертная оценка деятельности слушателей в рамках лекционных занятий. Активность слушателей в диалогах с лектором |
| ПК-2 Способен конфигурировать ЦП ДП для производственных процессов | Знание и умение применять функционал ЦП ДП для описания и мониторинга производственных процессов и оборудования.<br>Умение конфигурировать визуальные объекты, рабочие процессы, события, уведомления в ЦП ДП.<br>. | Экспертная оценка деятельности слушателей в рамках практических работ Итоговое тестирование |

**Оценочные материалы**

По итогам выполнения практической работы должны быть созданы следующие сущности (в соответствии с требованиями Методических указаний):

1. Информационная модель;
2. Пользовательский справочник;
3. Имитатор сигналов и загруженные с помощью имитатора загрузки данных в БД ВР;

4. Форма ручного ввода;
5. Диаграммы (по типам, указанным в Методических указаниях);
6. Мнемосхемы (по типам, указанным в Методических указаниях);
7. Отчеты (по типам, указанным в Методических указаниях);
8. Аналитическая панель
9. Рабочий процесс;
10. Контрольное условие и контрольные события;
11. Шаблон уведомления и уведомления;
12. Настроенная форма технического мониторинга;
13. Папка в меню ДП с сущностями 4-8, 12.

Аттестация проводится путем проверки выполненных согласно методическим указаниям работ и собеседования.